캔위성 중계를 이용한 안티재밍 통신 시스템: 주파수 다이버시티 확보를 위한 2.4GHz-433MHz 이중 채널 통신체계 설계 및 비행실증

이규현[1*], 윤지우[1], 정유안[1], 오채민[1]
용인한국외국어대학교부설고등학교[1]

CanSat-Relayed Anti-Jamming Communications: Design and Flight Demonstration of Multi-channel 2.4 GHz / 433 MHz Link for Frequency Diversity

Gyuhyeon Lee[1*], Jiu Yun[1], Yooan Chung[1], Chaemin Oh[1]

Key Words : Cansat, Anti-Jamming, Free RTOS, Frequency diversity, Multi-channel communication

서 론

2차 세계대전 이후 전자전의 중요성은 계속해서 커지고 있다. 특히 드론, 로봇 등 장거리 통신을 수반하는 무기 체계들이 개발 및 상용화되며 상대방의 통신을 방해하는 재밍 기술에 대한 관심도 시간이 지날수록 커지고 있다. 그리고 이렇게 발전한 재밍 기술에 의한 피해는 민군을 가리지 않는데, 이에 따라 재밍 위협으로부터 통신 시스템을 지키는 안티재밍 기술 역시 주목받고 있는 추세이다. 본 연구 역시 재밍으로 인한 민간피해를 줄이기 위한 통신시스템을 구축하고자 하는 동기에서 시작되었다.

본 론

1. 임무 개요

본 임무는 캔위성을 이용한 2채널 통신을 구현하고 이를 통해 주파수 다이버시티를 확보해 재머로부터 통신채널을 보호하는 것을 주 목적으로 한다. 전체 시스템은 2개의 지상국과 캔위성으로 구성되어 있으며, 항재밍 기능을 검증하기 위해 지상국에 재머를 연결해 재머 가동 시 2.4GHz 대역 신호가 차단되도록 했다.

두 개의 지상국(송신단을 지상국 1, 수신단을 지상국 2로 명명)은 해당 임무에서 통신의 주체가 되며, 지상국 1은 2.4GHz 송신용 안테나를, 지상국 2는 2.4GHz와 433MHz 수신용 안테나를 지닌다. 두 지상국은 2.4GHz로 통신을 계속하며, 캔위성은 지상국 1이 송신하는 2.4GHz 신호를 433MHz로 변조해 지상국 2로 재송신하는 역할을 한다. 결과적으로 지상국 2는 두 개 주파수 대역에서 동일한 내용의 신호를 수신하며, 하나의 채널이 공격받더라도 다른 채널로 동일한 정보를 제공받을 수 있기에 재머에게 공격을 받더라도 정상적으로 임무를 이어나갈 수 있다.

해당 임무는 반응형 톤 재머에 대한 안티재밍을 상정하고 기획되었다. 재머는 지상 노드 간에 이루어지는 2.4GHz 통신을 메인 통신 프로토콜로 인식하고 해당 대역에 대한 재밍을 감행한다. 2.4GHz 신호가 지상국 간 통신 신호와 재머 기만용 신호의 역할을 동시에 수행하는 것이다. 해당 시스템은 광대역 배러지 재머에 대해서는 효용을 발휘할 수 없으나, 전자전에서의 전력효율이 중시되며 반응형 재밍 기법이 주목받는 추세인 만큼 해당 시스템의 효용성을 기대할 수 있다.

2. 시스템 설계

2.1. 하드웨어

2.1.1. 캔위성

제어기로는 ESP32-WROOM-32E를 사용하였으며, 두 무선 모듈은 SPI bus를 공유하고 chip select만 개별 할당하였다. 탑재체는 기본키트 3층 상부에 적층되는 직경 110 mm 통신 보드와 80 mm 전원 보드로 구성하였다. 두 보드는 EasyEDA로 설계하여 JLCPCB에서 제작하였다. 전원은 2S Li-Po battery와 buck converter로 공급하였으며, GPS와 IMU는 기본키트 센서를 사용하였다.

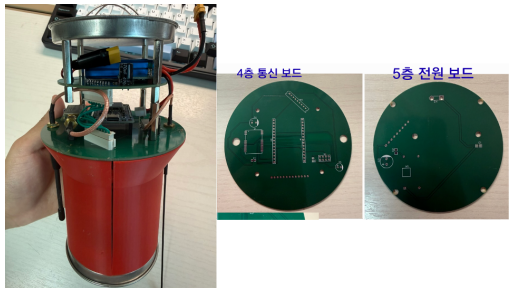


Fig. 1. Cansat and PCB Board

2.1.2. 지상국

지상국 1은 E01-ML01DP5 두 개를 사용하여 CH76과 CH80에서 동시에 송신하도록 구성하였다. 지상국 2는 E01-ML01DP5와 E30-400M20S를 이용하여 지상국 1과 캔위성의 신호를 동시에 수신하도록 구성하였다. 지상국 2의 두 OLED에는 각 경로의 sequence number와 누적 수신 패킷 수를 각각 표시하였다.

Sequence number는 중계 과정에서도 변경되지 않으므로 두 값을 비교하여 각 경로의 수신 상태를 확인할 수 있다. 또한 누적 수신 패킷 수를 함께 표시하여 OLED 화면의 정지와 실제 수신 중단을 구분하였다.

2.1.3. 재머

재머는 ESP32와 E01-ML01DP5로 구성하였다. step attenuator와 RF combiner를 거쳐 지상국 2의 수신단에 직접 입력하는 conducted coupling 방식을 사용하였다. Step attenuator의 감쇠량은 63.5 dB로 설정하였다. 이를 통해 외부 방사를 줄이면서 실제 RF 간섭 신호가 수신단에 입력되는 조건에서 실험하였다.



Fig. 2. Stations and Jammer

2.1.4. 안테나

캔위성의 두 안테나는 모두 whip antenna를 사용하였으며, 원형 기판의 0°/180° 축상 ±48 mm 지점에 배치하였다. 이는 두 안테나 간 이격거리를 확보하면서 낙하 중 무게 편중을 줄이기 위한 것이다. 비행 중 IMU에서 측정한 roll, pitch, yaw가 전 구간에서 크게 변화하였으므로 캔위성에는 지향성 안테나를 적용하지 않았고, 방향을 고정할 수 있는 지상국에는 두 대역 모두 Yagi antenna를 사용하였다.

2.2. 소프트웨어

소프트웨어는 ESP32의 FreeRTOS 환경에서 구현하여 통신 수신, 패킷 처리 및 채널 상태 판단을 독립적인 태스크로 분리하였다. 시스템은 각 채널에서 수신되는 패킷의 sequence number를 기반으로 패킷 전달률(Packet Delivery Ratio, PDR)을 산출하고, 이를 통신 품질 판단 및 재밍 검출에 활용하였다. 또한 2.4 GHz 수신 모듈에서 제공하는 RPD(Received Power Detector)를 주기적으로 샘플링하여 일정 시간 동안 전파가 감지된 비율인 RPD duty를 산출하였다. 최종적으로 패킷 손실률과 RPD duty를 결합한 채널 재밍 지표 Jch를 정의하여 재밍의 유무와 주파수 전환을 판정하였다. 재밍 판정 이후에는 2.4GHz와 433MHz 통신 경로의 상태를 나타내는 경로 품질 지표 Qp를 비교하여 통신 경로를 결정하였다. 두 경로의 Qp를 지속적으로 계산하여 현재 사용 중인 경로보다 새로운 경로의 품질이 0.15 이상 높은 경우 경로 전환을 수행하도록 하였다.

3. 비행실험

실제 상황에서 시스템이 제대로 작동하는지 확인하기 위해 비행 실험을 진행했다. 캔위성은 약 400m 고도에서 사출되었으며, 발사 전 지상에서 운용한 시간을 포함해 총 5분간 임무를 진행했다.

Table 1. Ground station communication log

Time	433 Relay seq	2.4 Direct seq
0:00~2:31	0~7486	0~7486
2:32~3:11	7497~7794	DOWN
3:12~3:23	7794~7887	7794~7887
3:24~4:57	7902~8648	DOWN

임무를 진행한 5분간 433MHz 채널은 안정적으로 통신이 진행되었으며, 2.4GHz 채널은 재머 가동 시점 이전까지는 정상적으로 통신을 진행하다가 재머 가동 이후 DOWN 상태(신호 수신 불가)로 돌입하는 것을 확인할 수 있었다. 해당 비행실험을 통해 캔위성의 주파수 변환 및 통신 중계 기능이 제대로 작동하며, 재머가 가동되고 2.4GHz 채널이 차단된 상태에서 433MHz 채널 통신이 안정적으로 이루어졌다는 사실을 확인할 수 있었다.

통신 안정성에 영향을 미치는 요인들을 확인하기 위해 위성 IMU 데이터를 분석했으나, 로켓에서 캔위성이 사출된 이후 급격한 자세 변화를 경험했음에도 위성 자세의 변화가 지상국 간 통신불량으로 이어지지는 않았다.

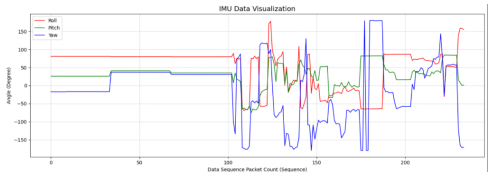


Fig. 3. IMU data of cansat during mission

결 론

주파수 다이버시티 확보를 위한 2채널 통신 시스템을 구축했고, 지상실험과 비행실험을 통해 해당 시스템이 톤 재밍 상황에서 유의미한 통신 프로토콜 보호 효과를 지닌다는 것을 확인했다.

하나 지상국에서 RSSI와 SNR 등 통신 안정성을 검출할 수 있는 수단이 없었고, 배러지 재밍 상황에서는 해당 시스템을 사용할 수 없다는 한계가 있다. 후속연구를 진행하게 된다면 신호의 세기와 신뢰성을 확인할 수 있는 지표를 추가하고, 광대역 재밍과 스푸핑에 대한 대응책을 마련할 것이다.

후 기

본 연구는 2026년 캔위성 체험·경연대회의 재원으로 지원을 받아 수행된 것임.

참고문헌

1) Pan, Y., Xie, D., Zhao, Y., Wang, X., and Huang, Z., “Overview of Radar Jamming Waveform Design,” Remote Sensing, Vol. 17, No. 7, 2025, 1218. DOI: 10.3390/rs17071218.

2) Walker, R. E., Stone, A. R., and Shandor, M., “Secondary Gas Injection in a Conical Rocket Nozzle,” AIAA Journal, Vol. 1, No. 2, 1963, pp. 334~338.

3) Turner, M. J. Matrix methods of Structural Analysis, 1st Ed., Vol. 1, Macmillan, New York, 1974, pp. 203~206.

4) Park, D., Kim, S., Lee, Y., and Kim, C., “Performance Evaluation of Propeller for Electrically Powered HALE UAV - Part II. Computational Analysis,“ Proceeding of the 2014 KSAS Fall Conference, 2014, pp. 181-184.